

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤평식

12장

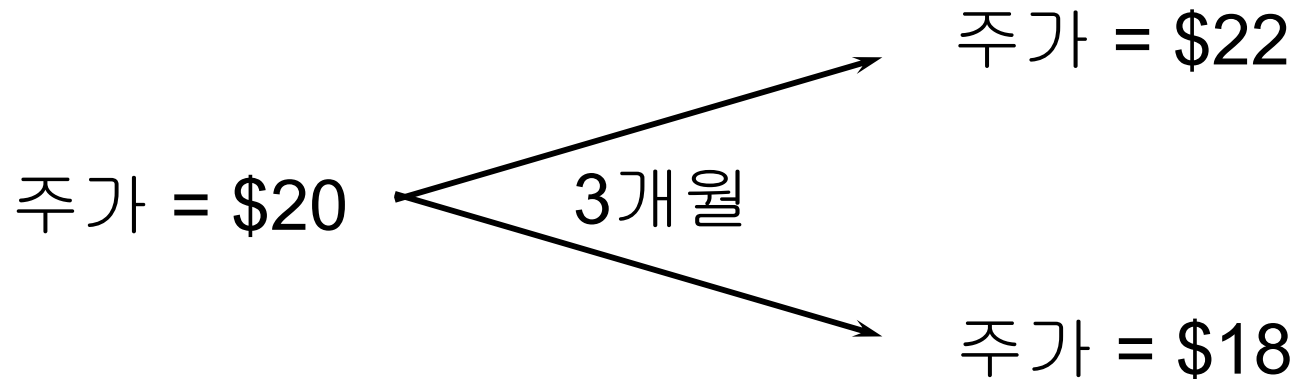
이항분포모형: 기초

내 용

- 12.1 1기간 이항분포모형과 무차익논리
- 12.2 위험중립가치평가
- 12.3 2기간 이항분포모형
- 12.4 풋옵션을 이용한 사례
- 12.5 아메리칸 옵션
- 12.6 델타
- 12.7 u 와 d 의 결정
- 12.8 보다 많은 기간의 고려
- 12.10 주식이외의 다른 자산에 대한 옵션

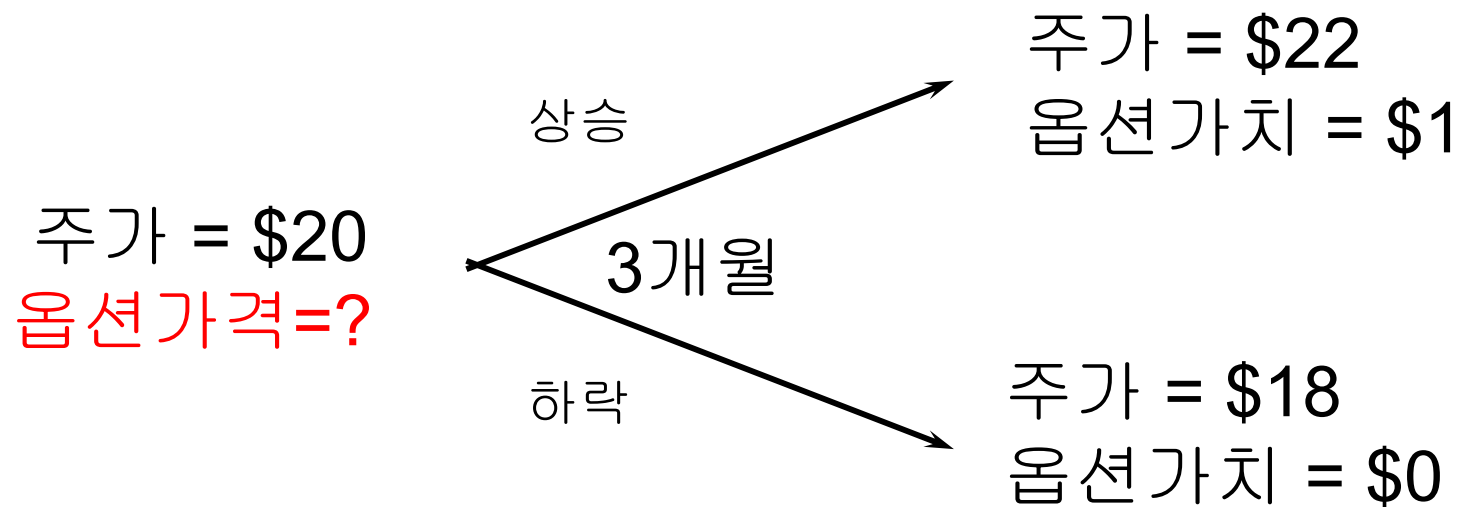
12.1 1기간 이항분포모형과 무차익논리

- 현재주가 : 20달러
- 3개월 후 주가 : 22달러 또는 18달러
 - binomial trees(이항과정) : 두 가지 경우만 발생한다고 가정



유러피언 콜옵션

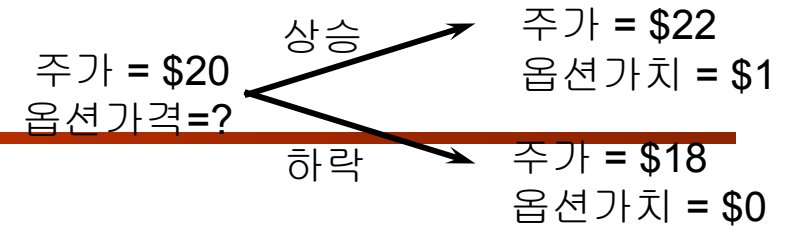
- 3개월 콜옵션(기초자산 : 주식)의 행사가격은 21달러, 옵션가격은?



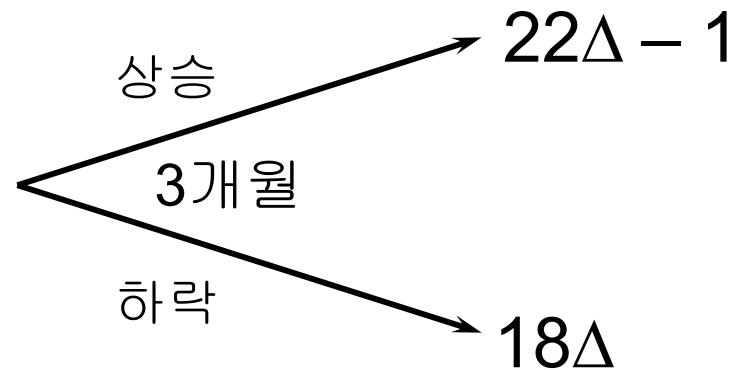
유러피언 콜옵션

- **가정** : 모든 무위험 투자자산은 동일한 수익률을 갖음. 즉, 투자자에게 차익거래 기회가 존재하지 않음(no arbitrage)
- 논리
 - **현재** 시점에서 주식과 옵션을 이용하여 포트폴리오를 구성하고, **3개월 후에** 포트폴리오의 가치에 대한 불확실성이 없도록 한다.
 - 이 포트폴리오는 위험이 없으므로 포트폴리오의 수익률은 무위험이자율이다.
 - 포트폴리오를 구성하는 비용을 분석하여 옵션의 가치를 결정

무위험포트폴리오의 구성



- 오늘 주식 Δ 주를 매입하고 콜옵션 1개를 매도한 포트폴리오를 고려



- $22\Delta - 1 = 18\Delta$ 일 때 포트폴리오는 위험이 없다.
 - $\Delta = 0.25$ (콜옵션 1개의 매도포지션을 헷지하는데 필요한 주식 수)
 - 주식의 상승,하락에 관계없이 가치가 \$4.5
 $(22 \times 0.25 - 1 = 18 \times 0.25 = 4.5)$ 로 동일

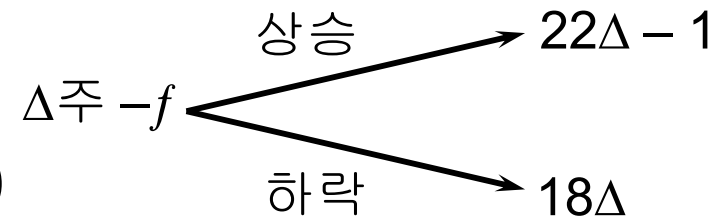
포트폴리오의 가치평가(무위험이자율은 12%)

- 무위험 포트폴리오의 구성:

주식 0.25 주 매입 + 콜옵션 1개 매도

- 3개월 후 포트폴리오의 가치

$$22 \times 0.25 - 1 = 18 \times 0.25 = \$4.50$$



- 현재시점에서 포트폴리오의 가치 : 3개월 후의
포트폴리오가 무위험이므로, 차익거래기회가 존재하지
않을 때 현재시점부터 3개월 동안 포트폴리오의
수익률은 무위험이자율 이어야 함

$$4.5e^{-0.12 \times 0.25} = 4.3670$$

유러피언 콜옵션의 가치평가

- 다음 조건의 포트폴리오의 가치(포트폴리오 구성비용)는 4.3670이다.

$$\text{주식 } 0.25 \text{ 주 매입} + \text{콜옵션 } 1 \text{ 개 매도} = 4.3670$$

- 주식 포지션의 가치 - 옵션의 가치 = 4.3670

$$0.25 \text{ 주} \times \$ 20 - f = 4.3670$$

- 옵션의 가치(f) = 0.633 ($= 0.25 \times 20 - 4.3670$)

유러_콜옵션의 가치평가(요약)

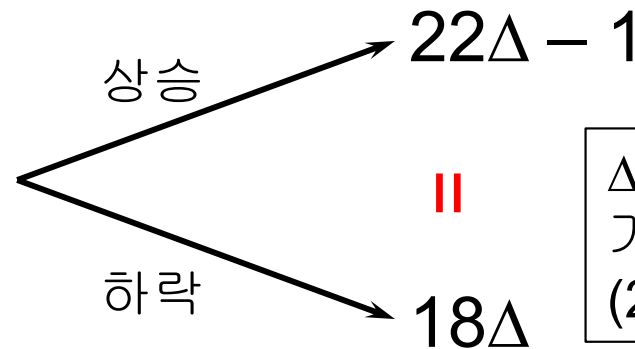
3개월 현가

$$(4.5e^{-0.12 \times 0.25} = 4.3670)$$

→ 무위험 포트폴리오 가치(비용)
0.25주 매입 + 콜1개 매도

$$\$20 \times 0.25 \text{주} - f = 4.3670$$

$$f = 0.633 \text{ (under no arbitrage)}$$



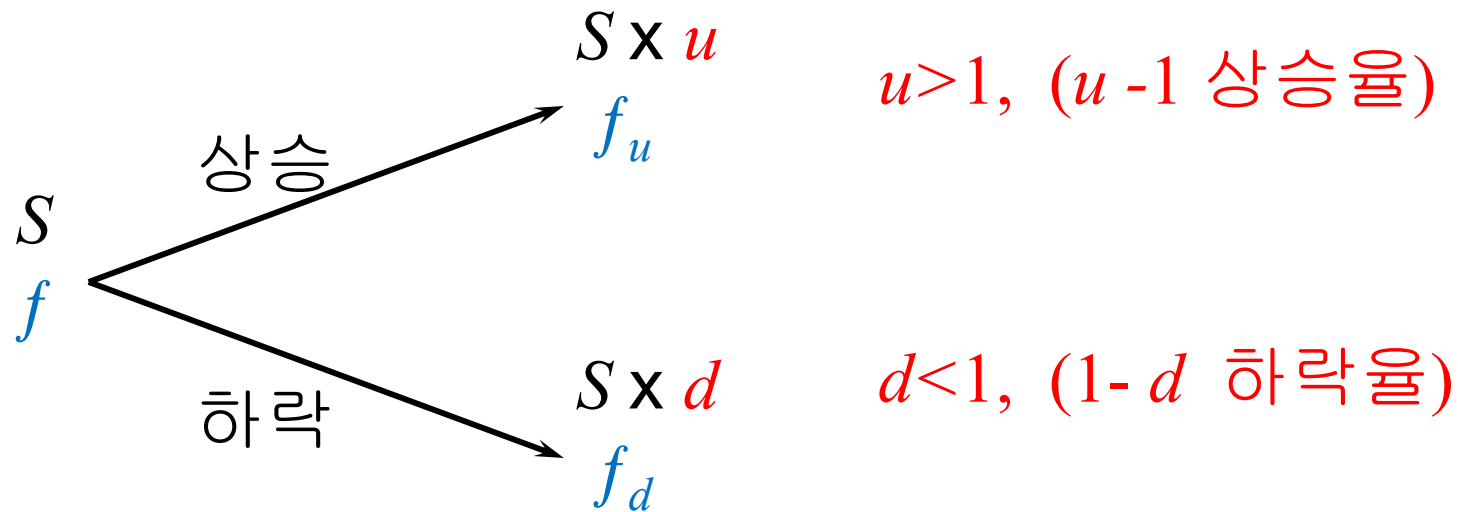
$\Delta=0.25$ 일 때 포트폴리오
가치는 4.5
($22 \times 0.25 - 1 = 18 \times 0.25 = 4.5$)

- 주가가 상승하든 하락하든 옵션만기일에서 포트폴리오의 가치는 항상 4.5달러임
- 단 2개의 증권(주식과 옵션)과 단 2개의 상황만이 존재하고, 상승과 하락에 관계없이 가치가 동일하므로 무위험 포트폴리오임.
무차익거래 논리에 의해 무위험이자율로 할인 가능.

→ 델타(Δ)는 옵션 1개의 매도포지션을 헷지하는데 필요한 주식 수

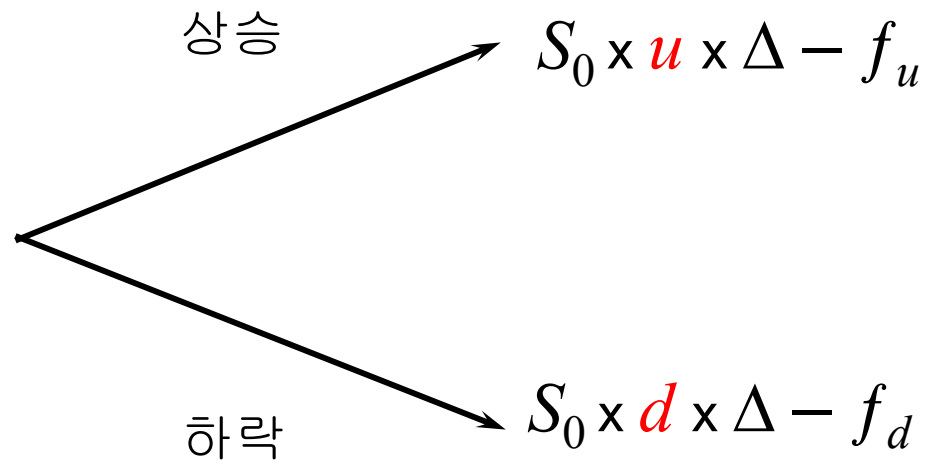
일반화

- 파생상품의 만기는 T 이고, 기초자산은 주식
- 주식의 가치를 S , 파생상품의 가치 f



일반화 (계속)

- 주식 Δ 주를 매입하고 파생상품 1개를 매도한 포트폴리오의 가치:



- 이 포트폴리오가 무위험인 경우:

$$S_0 u \Delta - f_u = S_0 d \Delta - f_d \quad \text{또는} \quad \Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

일반화 (계속)

- **T시점에서** 포트폴리오의 가치 : 무위험이므로 no arbitrage 가정하에서 무위험이자율의 수익률을 얻어야 함.

$$S_0 u \Delta - f_u$$

- **현재시점에서** 포트폴리오의 가치

$$(S_0 u \Delta - f_u) e^{-rT}$$

- **현재시점에서** 포트폴리오의 가치(**비용**)를 달리 나타내면

$$S_0 \Delta - f$$

- 그러므로, $S_0 \Delta - f = (S_0 u \Delta - f_u) e^{-rT}$

$$f = S_0 \Delta - (S_0 u \Delta - f_u) e^{-rT}$$


$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

일반화 (계속)

- 앞에서 구한 무위험 포트폴리오 조건의 Δ 를 위의 식에 대입하면,

$$f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

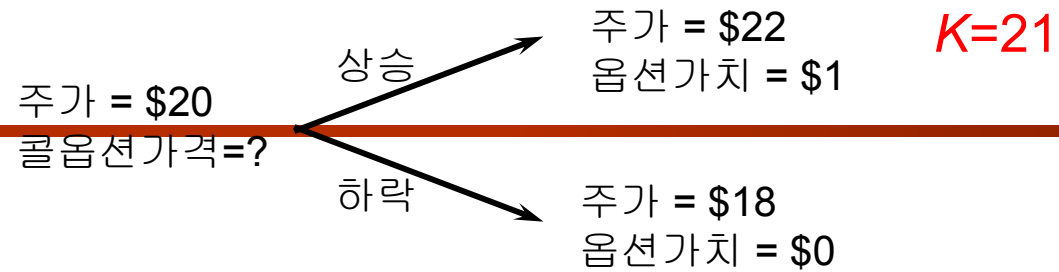
p 상승확률 ?
 $(1 - p)$ 하락확률 ?

단,

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

- 시장에서 차익거래 기회가 존재하지 않는다는 유일한 가정으로 옵션의 가치를 평가

일반화 (예제)



- $u = 1.1 (=22/20)$, $d = 0.9 (=18/20)$, $r = 0.12$, $T = 0.25$, $f_u = 1$, $f_d = 0$

$$P = \frac{e^{0.12 \times 3/12} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

- 옵션의 가치는,

$$f = e^{-0.12 \times 0.25} [0.6523 \times 1 + (1 - 0.6523) \times 0] = 0.633$$

$$f = e^{-rT} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

주식 기대수익률의 무관련성

- 옵션의 가치평가 공식에서, 현실세계에서의 주가 상승 혹은 하락하는 확률은 불포함, 즉 기대수익률과는 무관함.
 - 예를 들어 주가가 상승할 확률이 50%인 경우나, 90%인 경우나 옵션의 가격은 같다.
 - 옵션의 가치를 절대적으로 평가하지 않고 상대적으로 평가하기 때문임.
- 주식이 상승하거나 하락할 확률은 주가에 이미 반영되어 있음.
- 옵션의 가치는, 상승 혹은 하락 확률이 이미 반영된 주식의 가치에 근거하여 상대적으로 평가되므로 주가가 상승하거나 하락할 확률을 고려할 필요가 없다.

12.2 위험중립가치평가(risk-neutral valuation)

- 가정 : 파생상품을 평가할 때 투자자들이 위험중립형(risk-neutral)이다.
 - 위험중립형 투자자는 증가한 위험을 보상받기 위하여, 요구하는 기대수익률을 증가시키지 않음을 의미
 - 이런 세상을 위험중립세상(risk-neutral world) 이라고 함
 - 현실세계의 투자자는 위험이 클수록 높은 기대수익률을 요구
 - 옵션 매입, 매도자의 위험회피 정도를 몰라도 가격 결정이 가능
- 옵션은 위험한 투자이지만, 기초자산의 가격을 기준으로 옵션의 가격을 평가할 때에는, **옵션의 위험에 대한 투자자의 태도는 중요하지 않다.**
- 투자자가 더 위험회피적이면 주가는 하락하지만, **주가에 연결시킨 옵션가격을 구하는 공식에는 영향을 미치지 않는다.**

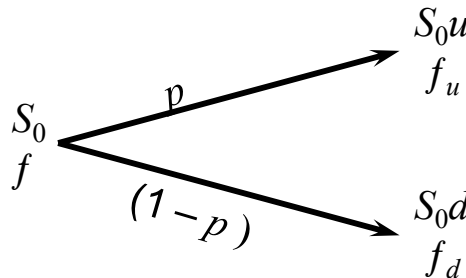
위험중립가치평가

- 위험중립세상은 파생상품의 가치 평가를 단순화시키는 두 가지 특성이 있다.
 - 1. 주식 또는 다른 상품의 기대수익률은 무위험이자율이다.
 - 2. 옵션 또는 다른 파생상품의 기대이득에 사용되는 할인율이 무위험이자율이다.
- 이에 따른 파생상품의 가치평가를 위험중립가치평가라고 한다.

위험중립가치평가 (적용)

- 위험중립세상에서 p (위험중립확률, risk-neutral probability) 와 $1-p$ 는 상승확률과 하락확률로 해석된다.

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$



- 위험중립세상에서 옵션의 미래기대이익

$$[pf_u + (1-p)f_d]$$

- 파생상품의 현재가치는 미래기대이익을 무위험이자율로 할인한 가치

$$f = e^{-rT} [pf_u + (1-p)f_d]$$

- 이것이 위험중립가치평가법을 응용한 것이다.

확률 p 해석의 타당성

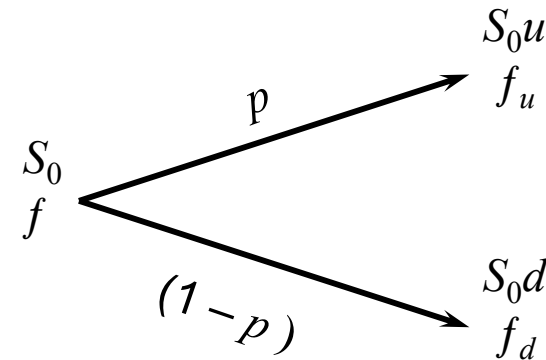
- 위험중립세상에서 상승확률과 하락확률이 p 와 $1-p$ 일 때 T 시점에서 기대 주가 $E(S_T)$ 는 $S_0 e^{rT}$ 이다.

$$E(S_T) = pS_0u + (1-p)S_0d$$

$$E(S_T) = pS_0(u-d) + S_0d$$

$$E(S_T) = S_0 e^{rT}$$

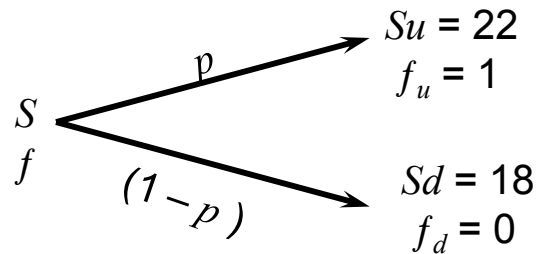
$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$



- 이것은 p 가 상승할 확률이면 주식이 평균적으로 무위험이자율로 성장함을 보여준다. 즉, p 가 상승할 확률이면 주가는 위험중립세상에서 우리가 기대하는 것과 정확히 동일하게 움직인다

1기간 이항분포모형 예제의 재고찰

(위험중립가치평가와 무차익거래 논리 비교)



- 위험중립 가정하에서 p 를 주가가 상승할 확률로 가정.
- 위험중립 가정하에서 주식의 기대수익률은 12%
무위험이자율이므로,

$$22p + 18(1-p) = 20e^{0.12 \times 0.25} \rightarrow p = 0.6523$$

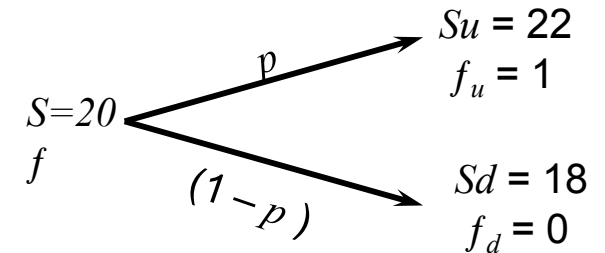
- 3개월 후 콜 가치는 0.6523의 확률로 1, 0.3477의 확률로 0의 가치임
- 콜옵션의 기대가치는 $1 \times 0.6523 + 0 \times 0.3477 = 0.6523$
- 현재시점의 옵션가치 $0.6523e^{-0.12 \times 0.25} = 0.633$

무차익거래 논리하의
옵션 가격과 일치

실제세상과 위험중립세상

- p 는 위험중립세상에서의 상승확률이며 실제세상에서의 상승확률과 동일하지 않다.

- 예에서 $P = \frac{e^{0.12 \times 3/12} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$
기대수익률은 무위험이자율인 12%임.



- 실제세상에서 주식의 기대수익률이 16%라고 가정하면,
 $22q + 18(1 - q) = 20e^{0.16 \times 0.25} \rightarrow q = 0.7041$
- 실제세상에서 3개월 후 옵션의 기대이익은 $q \times 1 + (1 - q) \times 0 = 0.7041$
- 실제세상에서 주식의 기대현금흐름을 할인할 때는 16%를 할인율로 사용 가능, 그러나 실제세상에서 주식포지션보다 더 위험한 콜옵션 포지션의 기대이익 0.7041에 대한 적정 할인율을 알지 못한다.

위험중립가치평가와 무차익거래 논리

- 투자자가 위험중립형(risk-neutral)이라 함은 위험에 대한 태도와 관계없이 모든 결정을 기대(expectation)에 따라 한다는 것을 의미
- 모든 투자자가 위험중립형이라면 **자산 가격의 수익률은 무위험이자율과 같아지게** 됨 (자산의 수익률이 무위험 이자율보다 높으면 수요 증가 → 자산가격상승 → 수익률 하락, 반대의 경우도 성립)
- 위험중립세상 (risk-neutral world) 에서 모든 자산의 수익률이 무위험이자율과 같게 되면, 금융 상품들을 이용해서 변동성 위험을 제거한 후 만든 **무위험 포트폴리오의 수익률이, 무위험이자율과 같아지므로 차익거래(arbitrage)기회가 없음**
- 결국 No arbitrage가정은 Risk-neutral 가정과 동일한 가정이 됨

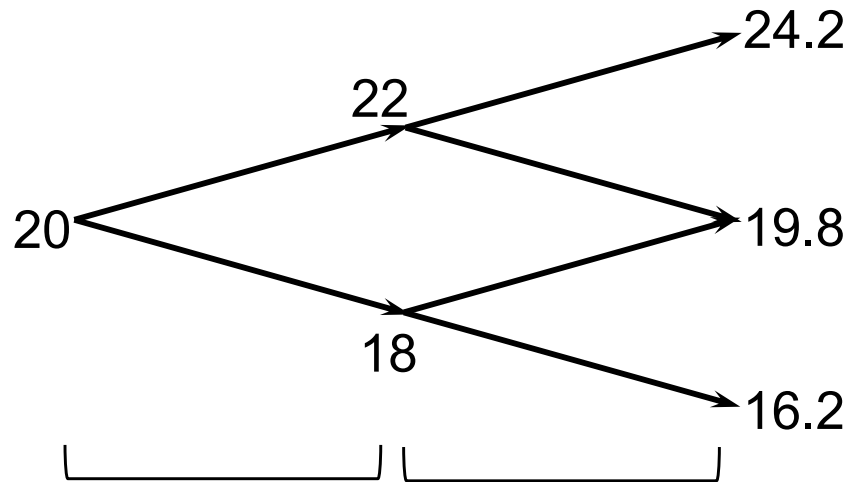
12.3 2기간 이항분포모형

- $u=1.1$ (10% 상승), $d=0.9$ (10% 하락), $r=0.12$, 만기=0.5년 (1기간=3개월), $K=21$

$$P = \frac{e^{0.12 \times 0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

- 콜옵션의 가치는?

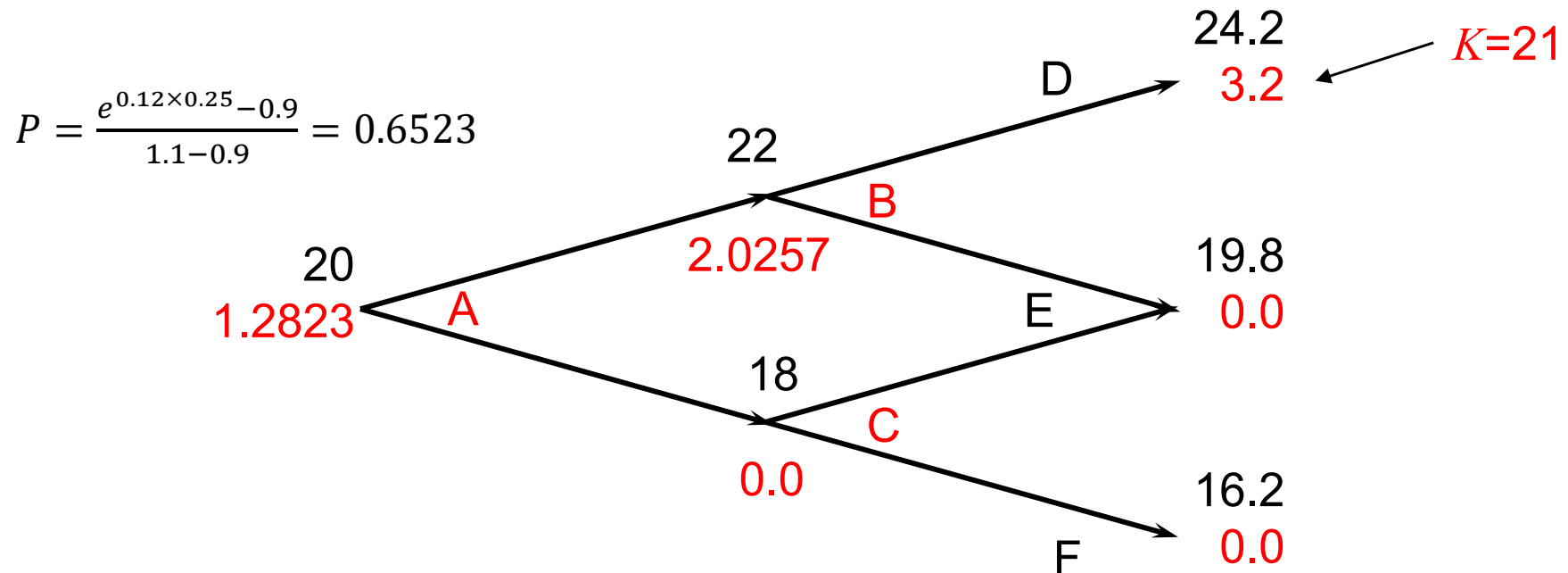


$T=0.25$

$T=0.25$

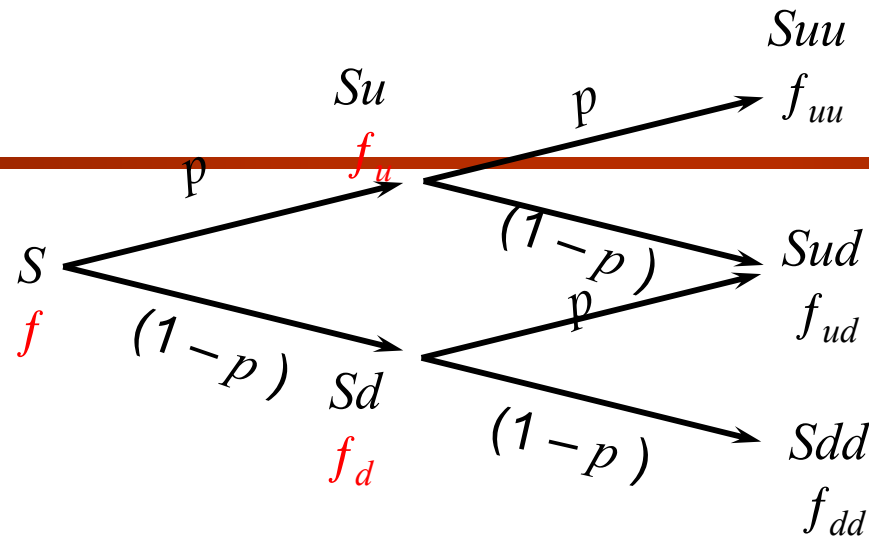
1기간(node)=0.5/2

콜옵션의 가치평가



- B에서의 가치
 $= e^{-0.12 \times 0.25} (0.6523 \times 3.2 + 0.3477 \times 0) = 2.0257$
- C에서의 가치 = 0
- A에서의 가치
 $= e^{-0.12 \times 0.25} (0.6523 \times 2.0257 + 0.3477 \times 0)$
 $= 1.2823$

일반화



$$f_u = e^{-r\Delta T} [pf_{uu} + (1-p)f_{ud}]$$

$$f_d = e^{-r\Delta T} [pf_{ud} + (1-p)f_{dd}]$$

$$f = e^{-r\Delta T} [pf_u + (1-p)f_d]$$

← 1기간은 T가 아니고, ΔT

$$\Delta T = \left[\frac{\text{전체 만기 } T}{\text{기간수(node수)}} \right]$$

정리하면,

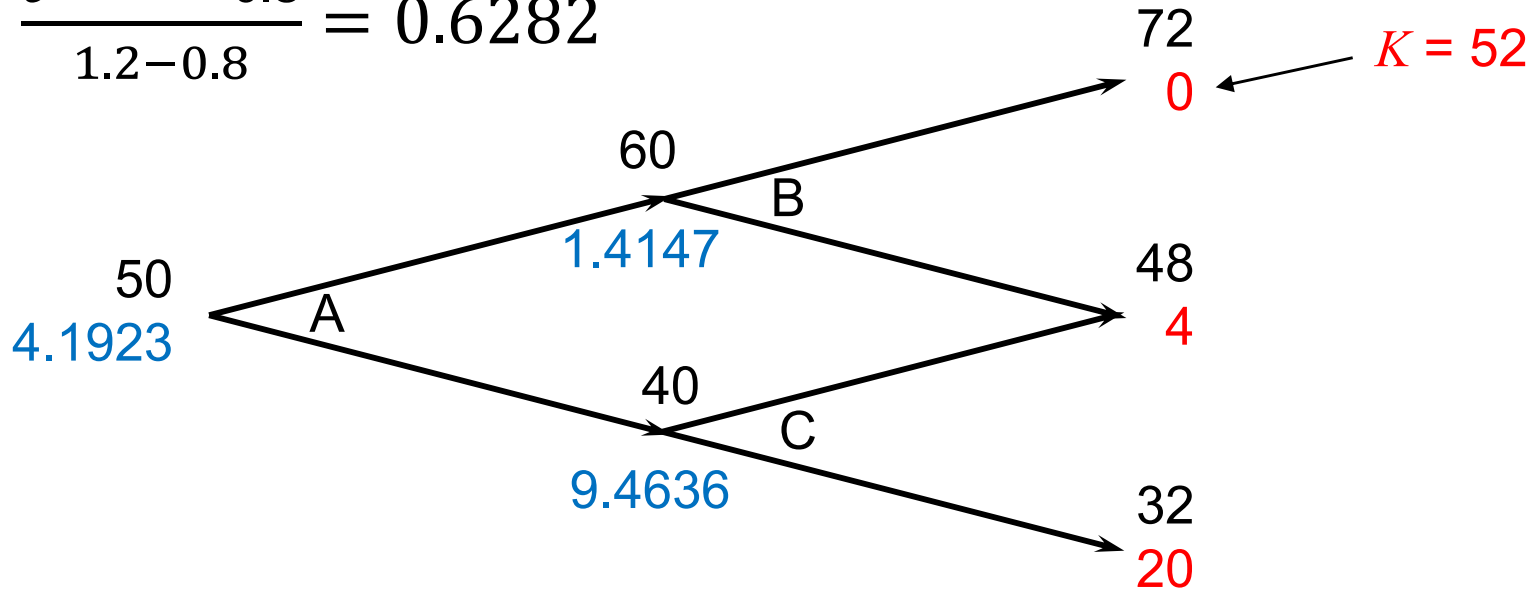
$$f = e^{-2r\Delta T} [p^2 f_{uu} + 2p(1-p) f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}]$$

$$\text{단, } p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

12.4 풋옵션을 이용한 사례

- $K = 52$, 만기 2년(각 기간 = 1년), $r = 5\%$, $u = 1.2$, $d = 0.8$,

$$P = \frac{e^{0.05 \times 1} - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.6282$$



- B에서의 가치 = $e^{-0.05 \times 1} (0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4) = 1.4147$
- C에서의 가치 = $e^{-0.05 \times 1} (0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20) = 9.4636$
- A에서의 가치 = $e^{-0.05 \times 1} (0.6282 \times 1.4147 + 0.3718 \times 9.4636) = 4.1923$

** 혹은 식) $f = e^{-2r\Delta T} [p^2 f_{uu} + 2p(1-p) f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}]$ 도 이용 가능

- $K = 52$, 만기 2년 (각 기간 = 1년), $r = 5\%$, $u = 1.2$, $d = 0.8$,

Diagram illustrating a network flow problem with three paths (A, B, C) from a source to a sink. The flows and costs are as follows:

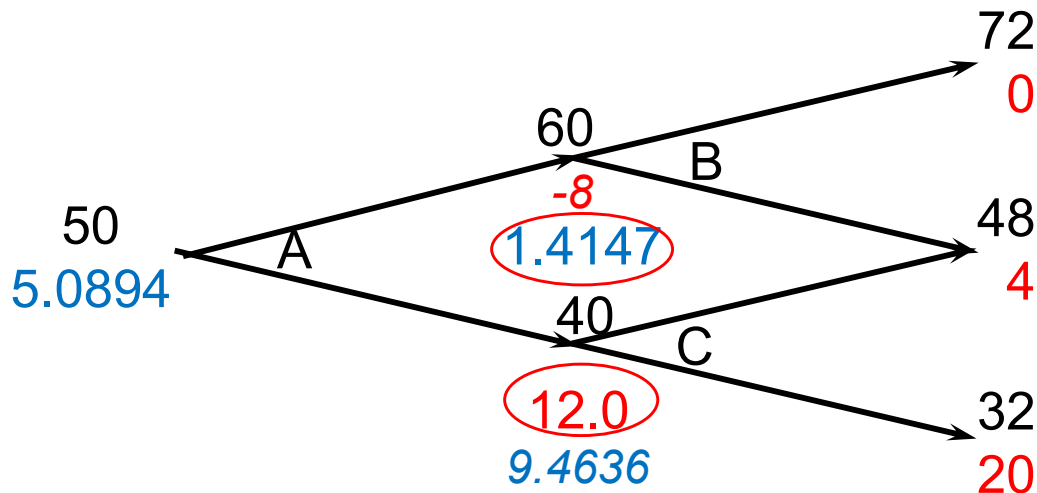
Path	Flow	Cost
A	50	5.0894
B	60	1.4147
C	40	12.0

The total flow is 0.8 and the total cost is 1.2.



아메리칸 풋옵션의 경우 가치평가

- 아메리칸 풋옵션의 경우, 끝에서부터 처음으로 이항과정을 역행하면서 매 기간마다 옵션을 행사하는 것이 최적인지를 판단한다.



- C에서 옵션의 가치는 9.4636에서 12.00로 증가한다.
- 이것은 현재 옵션의 가치를 유로_풋 4.1923에서 아메_풋 5.0894로 증가시킨다.

12.6 델타

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}$$

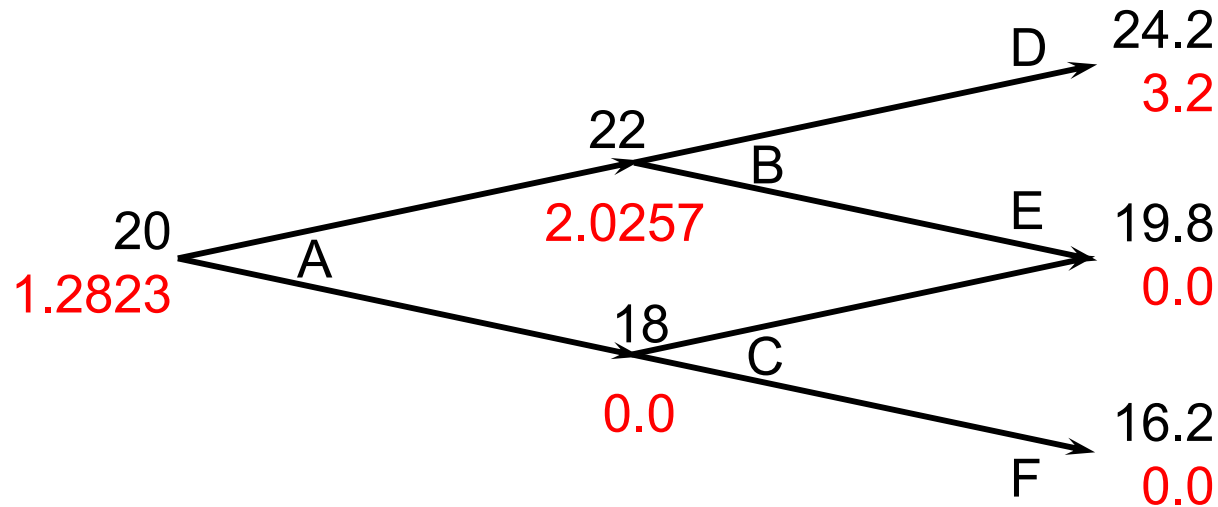
The diagram consists of two binomial trees. The left tree starts at a node labeled $\Delta \text{주} - f$. It branches into an upward state labeled '상승' with value $22\Delta - 1$, and a downward state labeled '하락' with value 18Δ . The right tree starts at a node labeled S_0 and f . It branches into an upward state labeled 'p' with values S_0u and f_u , and a downward state labeled ' $(1-p)$ ' with values S_0d and f_d .

- 델타(Δ)는 기초주식가격의 변화에 대한 주식옵션 가격의 변화이다. 콜 옵션 $\Delta=0.5$ 의 경우 기초자산 가격이 1,000원 오를 경우 옵션의 가격이 500 오른다.
- 델타(Δ)는 무위험 헷지(riskless hedge) 를 위하여 매도한 콜 옵션 1개당 매입할 주식의 수를 말한다. 무위험 헷지를 하는 것을 델타헷징(delta hedging) 이라고 한다.
- 콜 델타는 양수, 풋 델타는 음수

델타

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

- Δ 의 가치는 기간에 따라서 변화한다.



- 첫 기간 A 에서의 $\Delta = (2.0257 - 0) / (22 - 18) = 0.5064$
- 상승 후 두 번째기간 B 에서의 $\Delta = (3.2 - 0) / (24.2 - 19.8) = 0.7273$
- 하락 후 두 번째기간 C 에서의 $\Delta = (0 - 0) / (19.8 - 16.2) = 0$

→ 델타가 변하기 때문에 주식과 옵션으로 만든 무위험 헷지를 유지하기 위해서는 소유 주식 수를 계속 조정해야 함

12.7 u 와 d 의 결정 Cox, Ross, Rubinstein (1979)

- 지금까지 u 와 d 는 주어진 값이었음
- 실제로 u 와 d 는 주가의 변동성 σ 에 의하여 다음과 같이 결정

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

- σ 는 변동성이고, Δt 는 이항과정에서의 1기간이다.

u 와 d 의 결정

$$P = \frac{a - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

$$\text{단, } a = e^{r\Delta t}$$

u 와 d 의 결정 (예)

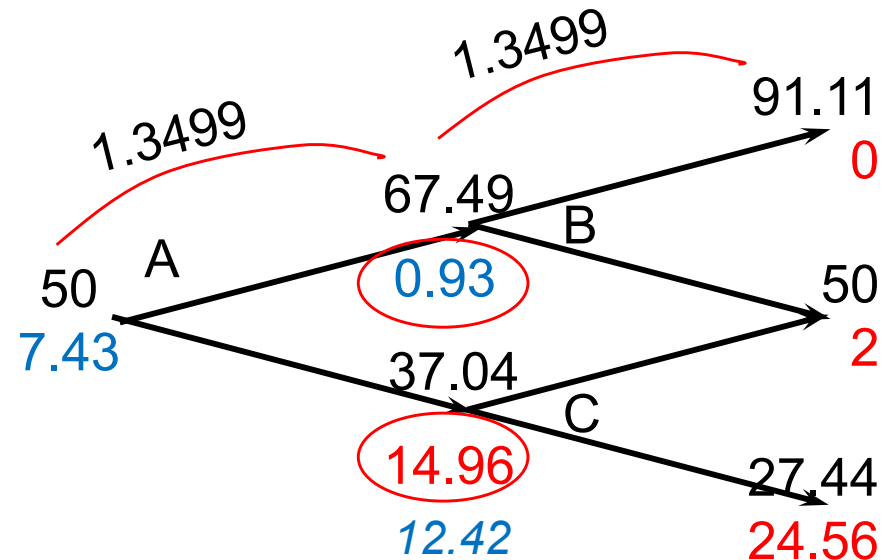
- 아메리칸 풋옵션 $K = 52$, 만기 2년 ($\Delta t = 1$ 년), $r = 5\%$, $\sigma = 0.3$ (변동성 30%)

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0.3 \times 1} = 1.3499$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u = 0.7408$$

$$a = e^{r\Delta t} = e^{0.05 \times 1} = 1.0513$$

$$P = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1.0513-0.7408}{1.3499-0.7408} = 0.5097$$



$$\text{B에서의 가치} = e^{-0.05 \times 1}(0.5097 \times 0 + 0.4903 \times 2) = 0.93$$

B에서 행사할 경우 가치 -15.49

$$\text{C에서의 가치} = e^{-0.05 \times 1}(0.5097 \times 2 + 0.4903 \times 24.56) = 12.42$$

C에서 행사할 경우 가치 14.96 ($52 - 37.04 = 14.96$)

$$\text{A에서의 가치} = e^{-0.05 \times 1}(0.5097 \times 0.93 + 0.4903 \times 14.96) = 7.43$$

12.10 무배당 주식 이외의 다른 자산에 대한 옵션

- 위험중립확률 p (상승확률)의 계산식이 변한다는 점을 제외하면, 지수, 통화, 선물에 대한 옵션에 대해서도 주식 옵션에 적용했던 방식과 정확히 동일하게 이항과정을 구성하고 적용할 수 있다.

- 위험중립확률 $p = \frac{a-d}{u-d}$ $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$
 $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$

- $a = e^{r\Delta t}$: 무배당주식의 경우
- $a = e^{(r-q)\Delta t}$: 배당수익률이 q 인 주가지수의 경우
- $a = e^{(r-r_f)\Delta t}$: 외국의 무위험이자율이 r_f 인 통화의 경우
- $a = 1$: 선물계약의 경우
기초자산이 선물이며 선물포지션을 취하는데 옵션만기까지 비용이 발생하지 않음(기대성장율=0 $\rightarrow r = q$)